הכרעה וקבלה

הרצאה 3

מה נלמד היום?

- מהי הכרעה?
- סגירות הכרעה תחת Reverse
- סגירות הכרעה לשירשור

- מהי קבלה?
- מסקנות לגבי הכרעה וקבלה
- סגירות קבלה תחת Reverse

הגדרת הכרעה

תהי L שפה ב Σ ותהי M מכונת טיורינג.

נאמר ש M **מכריעה** את L, אם בהינתן קלט w:

- אם w שייך לשפה L, מכונה M תעצור ותחזיר 1 כפלט
- ואם w אינו שייך לשפה, מכונה M תעצור ותחזיר 0 כפלט.

דוגמאות לבעיות הכרעה

התרגיל מהרצאה 2 –

בנו מכונת טיורינג שעוצרת ומחזירה 1 אם הקלט הוא

מהצורה $a^{2j}b^jc^j \quad 0 \le j$.

אחרת, המכונה עוצרת ומחזירה 0.

$L = ?$

$L = \{ w \mid w = a^{2j}b^jc^j \quad 0 \le j \}$

דוגמאות לבעיות הכרעה

תרגיל בית 1 שאלה 1

בנו מ"ט שמחזירה פלט 1 אם מספר הפעמים שהרצף **bab** מופיע בקלט הוא זוגי (0 נחשב זוגי). אחרת, מחזירה 0.

L=?

L= { w | (#bab in w)mod 2 = 0}

דוגמאות לבעיות הכרעה

תרגיל בית 1 שאלה 2

בנו מ"ט שמחזירה 1 אם הקלט הוא פלינדרום,

אחרת מחזירה 0.

L =?

$$L = \{ w \mid w = w^R \}$$

הגדרת הכרעה פורמאלית

תהי L שפה, הפונקציה המציינת של L היא:

$$\chi_L = \begin{cases} 1 & w \in L \\ 0 & w \notin L \end{cases}$$

תהי L שפה ב Σ ותהי M מכונת טיורינג.

נאמר ש M **מכריעה** את L, אם **M מחשבת את הפונקציה המציינת של L.**

[כלומר עבור w השייך לשפה L, M תעצור ותחזיר 1 כפלט ואם w אינו שייך לשפה,

מכונה M תעצור ותחזיר 0 כפלט.]

שפה L היא שפה הניתנת להכרעה, אם קיימת מ"ט המכריעה אותה.

סגירות הכרעה תחת פעולות שונות

- תהי L שפה בΣ^* הניתנת להכרעה.
- נרצה להוכיח ששפות אחרות שהן וריאציות על השפה L אף הן ניתנות להכרעה.

נעשה זאת מבלי לבנות מכונה חדשה המכריעה אותן, אלא בעזרת המכונה הידועה שמכריעה את L, בה נשתמש כקופסא שחורה.

- זוהי הרכבת מכונת טיורינג שאפשר לעשות תהליכים לפני הכנסת הקלט למכונה ועיבוד הפלט.

סגירות הכרעה תחת פעולת Reverse

- תהי L שפה בΣ^* הניתנת להכרעה. נוכיח כי השפה L^R ניתנת להכרעה כאשר $L^R = \{w \mid w = x^R \text{ for } x \in L\}$

לדוגמא: עבור $\Sigma=\{a,b\}$, נניח שקיימת מ"ט שמכריעה את $L= \{ a^i b^j \mid i > j\}$.

לפי טענת הסגירות בהכרח קיימת מ"ט שתכריע את $L^R= \{ b^j a^i \mid i > j\}$

סגירות הכרעה – דרך ההוכחה

- תהי L שפה הניתנת להכרעה. הוכיחו כי השפה L^R ניתנת להכרעה
- הוכחה: 1. L שפה הניתנת להכרעה, משמע קיימת מ"ט M **שמכריעה** את השפה L. נבנה באמצעות M את M_R מ"ט **שמכריעה** את השפה L^R

2. רעיון המכונה: ?????

3. **לסיום יש להראות ש:אם $w \in L^R$ אזי M_R תעצור עם פלט 1**

אם $w \notin L^R$ אזי M_R תעצור עם פלט 0

סגירות הכרעה תחת פעולת reverse

הוכחה: L שפה הניתנת להכרעה, משמע קיימת מ"ט M **שמכריעה** את השפה L. נבנה באמצעות M את M_R מ"ט **שמכריעה** את השפה L^R

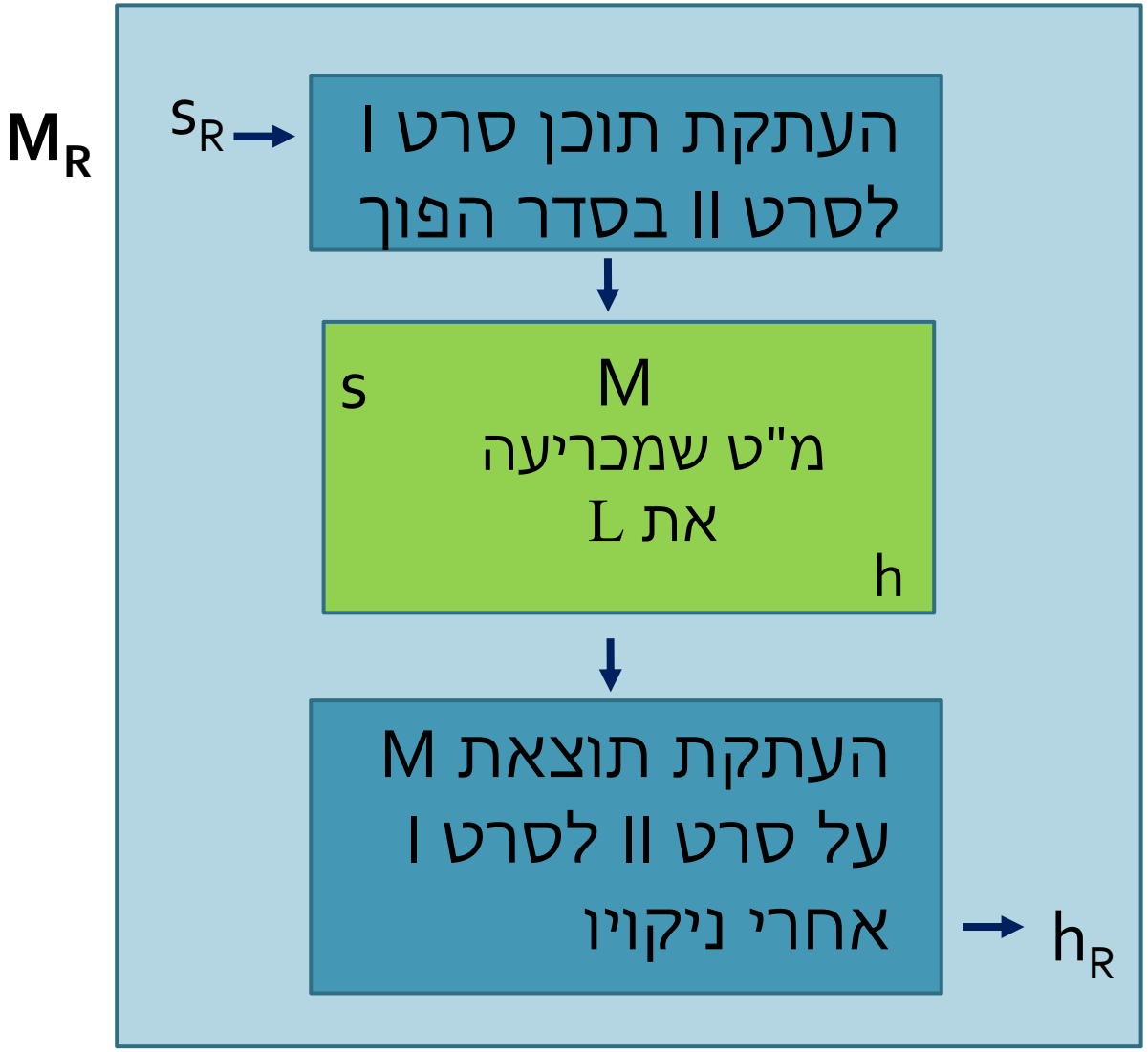
רעיון המכונה: ?????

abb $\xrightarrow{\text{Reverse}}$ bba $\xrightarrow{\text{Reverse}}$ abb

שייכת ל L שייכת ל L^R שייכת ל L

יש להראות ש:אם $w \in L^R$ אזי M_R תעצור עם פלט 1

אם $w \notin L^R$ אזי M_R תעצור עם פלט 0


M_R
s_R
העתקת תוכן סרט I
לסרט II בסדר הפוך
s
M
מ"ט שמכריעה
את L
h
העתקת תוצאת M
על סרט II לסרט I
אחרי ניקויו
h_R

סגירות הכרעה תחת פעולת reverse – הוכחה פורמאלית

- L שפה הניתנת להכרעה, משמע קיימת מ"ט $M=(Q,\Sigma,\delta,s,h)$ **שמכריעה** את השפה L. נבנה באמצעות M את $M_R=(Q_R,\Sigma_R,\delta_R,s_R,h_R)$ מ"ט **שמכריעה** את השפה L^R
- בלי הגבלת הכלליות, נניח שM עובדת על סרט יחיד.
- לM_R יהיו שני סרטים, הראשון לקלט/פלט והשני סרט עבודה.

$\delta_R = \{$

מצב	תו סרט I	תו סרט II	מצב חדש	פעולה I	פעולה II
s_R					
			s		
h					
			h_R		
			h_R		

$\}$

$$Q_R = Q \cup \{\ \},\quad \Sigma_R = \Sigma$$

$\delta_R = \{$

מצב	תו סרט I	תו סרט II	מצב חדש	פעולה I	פעולה II
s_R	#	#	Copy	L	R
Copy	σ	#	Go	#	σ
Go	#	σ	Copy	L	R
Copy	#	#	s	R	#
h	#	#	Check	#	L
Check	#	1	finish1	1	1
finish1	1	1	h_R	R	1
Check	#	#	h_R	#	#

$\}$

$\cup \ \{(\mathbf{q},\#,\boldsymbol{\sigma}) \rightarrow (\mathbf{p},\ \#,\ \mathbf{A}) \mid \text{for every } (\mathbf{q},\boldsymbol{\sigma}) \rightarrow (\mathbf{p},\mathbf{A}) \in \delta\}$

$Q_R = Q \cup \{s_R, h_R, \text{Copy}, \text{Go}, \text{Check}, \text{finish1}\}, \quad \Sigma_R = \Sigma$

מתקיים: **אם $w \in L^R$** לפי הגדרת השפה L^R משמע $w^R \in L$.

מכונה M_R כתבה על סרט II את w^R ועליה הפעילה את M ולכן M תעצור עם פלט 1 (על סרט II) וכש M_R תראה 1 על סרט II היא תכתוב 1 על סרט I ותעצור.

אם $w \notin L^R$ לפי הגדרת השפה L^R משמע $w^R \notin L$.

מכונה M_R כתבה על סרט II את w^R ועליה הפעילה את M ולכן M תעצור עם פלט 0 (על סרט II) וכש M_R תראה 0 על סרט II היא תכתוב 0 על סרט I ותעצור.

סגירות הכרעה תחת פעולת שירשור

סגירות הכרעה תחת פעולת שירשור

- תהינה L_1, L_2 שפות בΣ^* **הניתנות להכרעה**. הוכח/י כי השפה LL

ניתנת להכרעה כאשר $LL = \{w \mid w=w_1w_2,\ w_1 \in L_1\ w_2 \in L_2\}$

$L_1 = \{\ w \mid w = w^R\}$

$L_2 = \{\ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even}\ \}$

$w = ababaa \in LL$?

$w = abaa \in LL$?

סגירות הכרעה תחת פעולת שירשור –דרך העבודה

<u>הוכחה</u>: L_1, L_2 שפות הניתנות להכרעה, משמע קיימות מ"ט M_1, M_2 **שמכריעות** את השפות L_1, L_2 בהתאמה. נבנה באמצעותן את M_{LL} מ"ט **שמכריעה** את השפה LL.

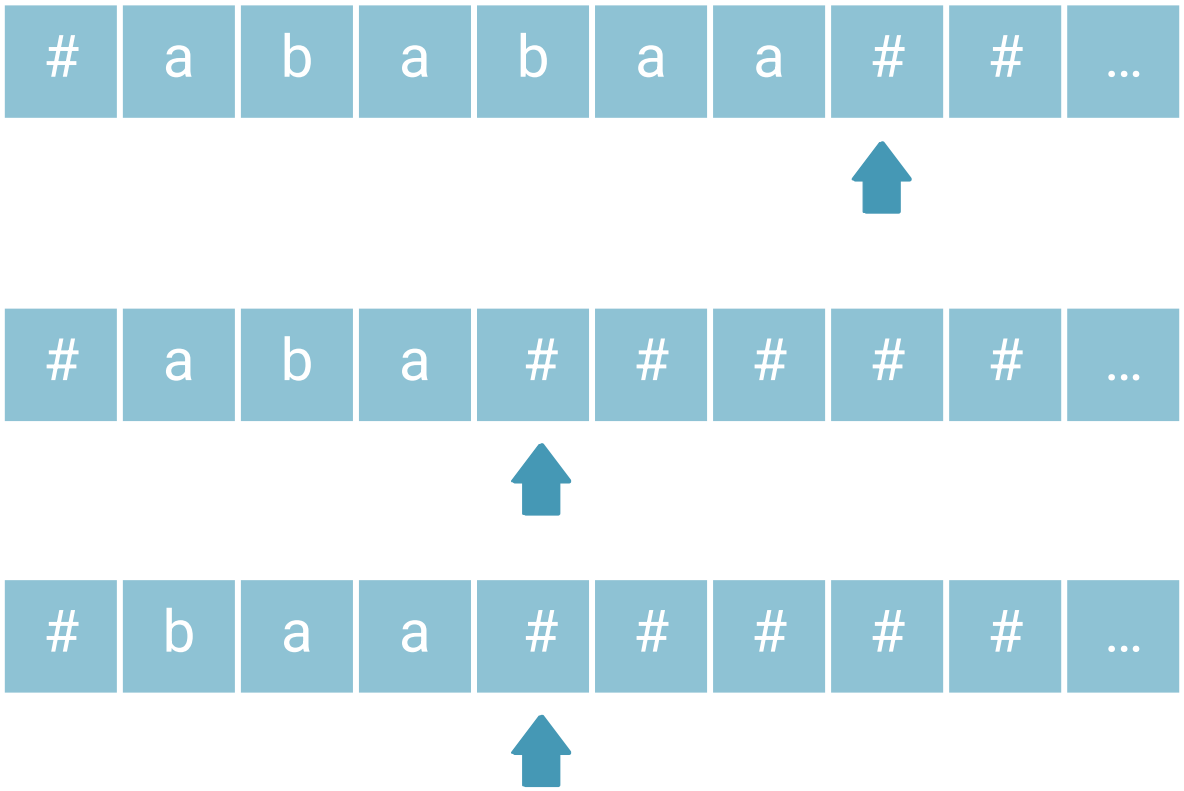
- רעיון המכונה: ???

לסיום יש להראות ש:אם $w \in LL$ כלומר אפשר לחלק את w לשתי תתי מילים שהראשונה שייכת לL_1 והשנייה שייכת לL_2 אזי M_{LL} תעצור עם פלט 1

אם $w \notin LL$ אזי M_{LL} תעצור עם פלט 0

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$

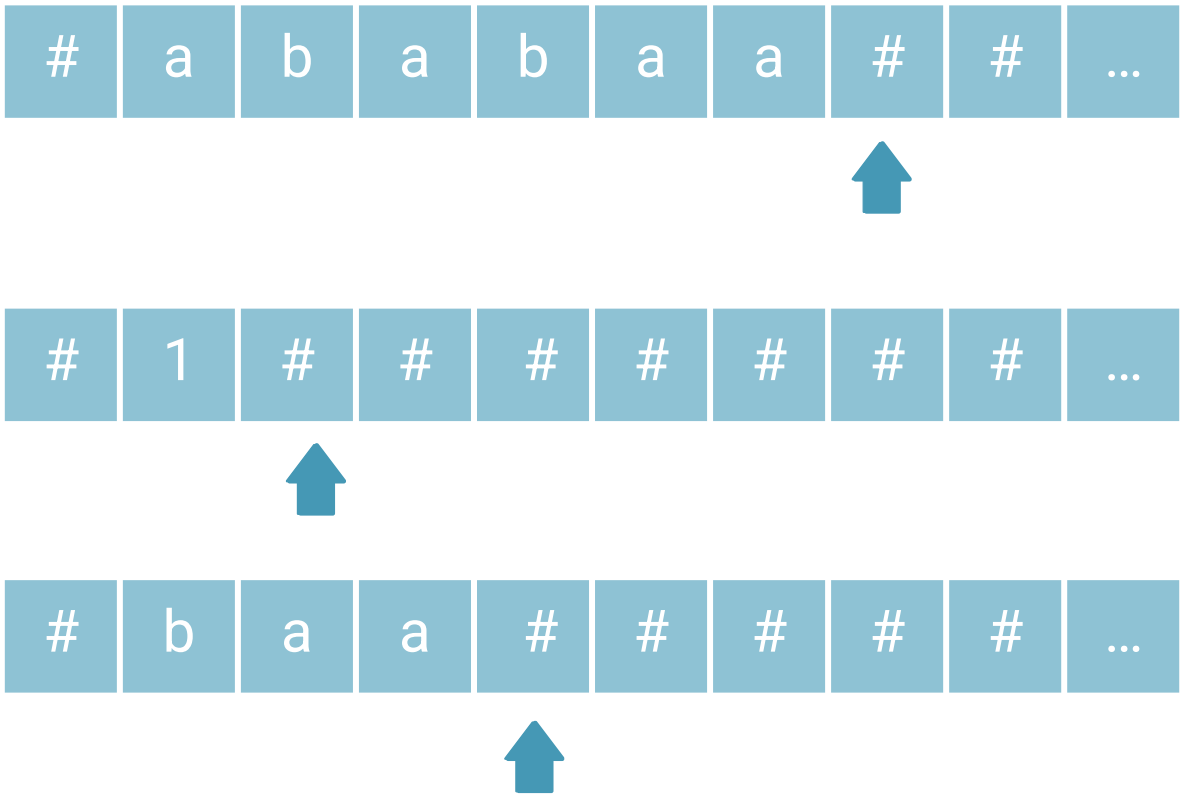


M_1

M_2

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$

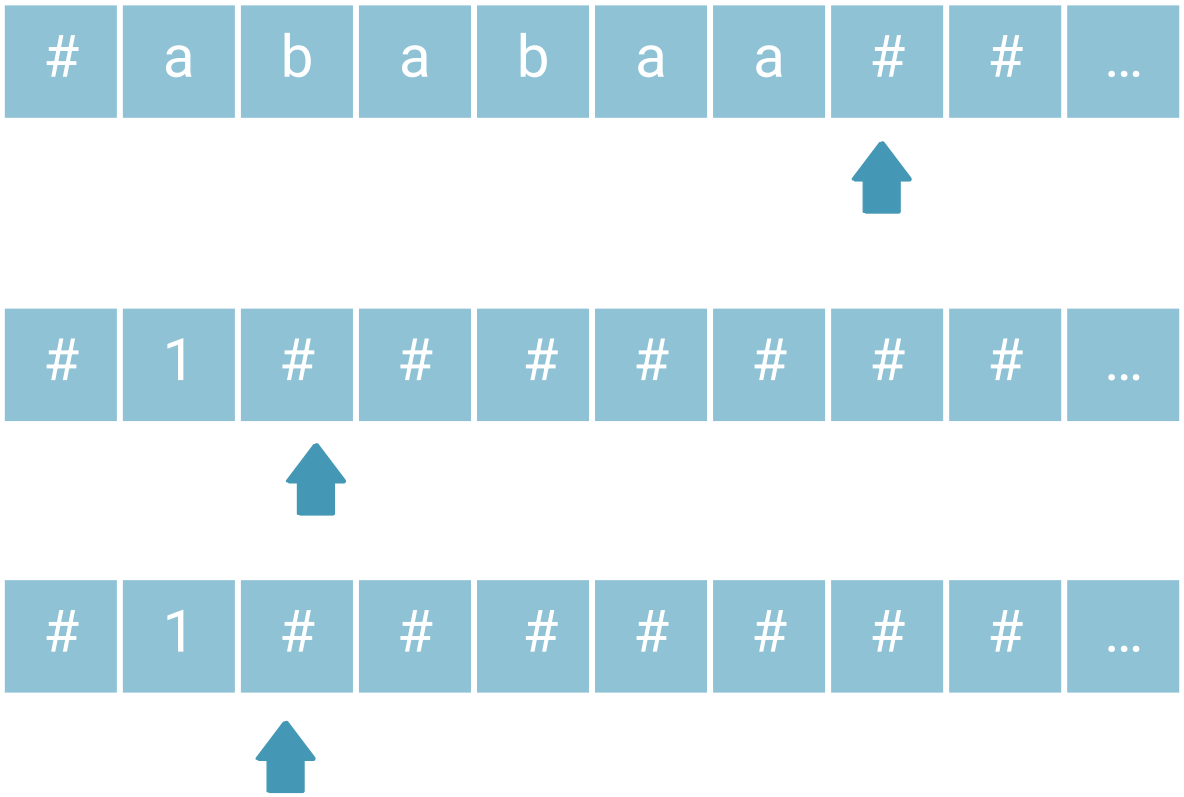


M_1

M_2

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$

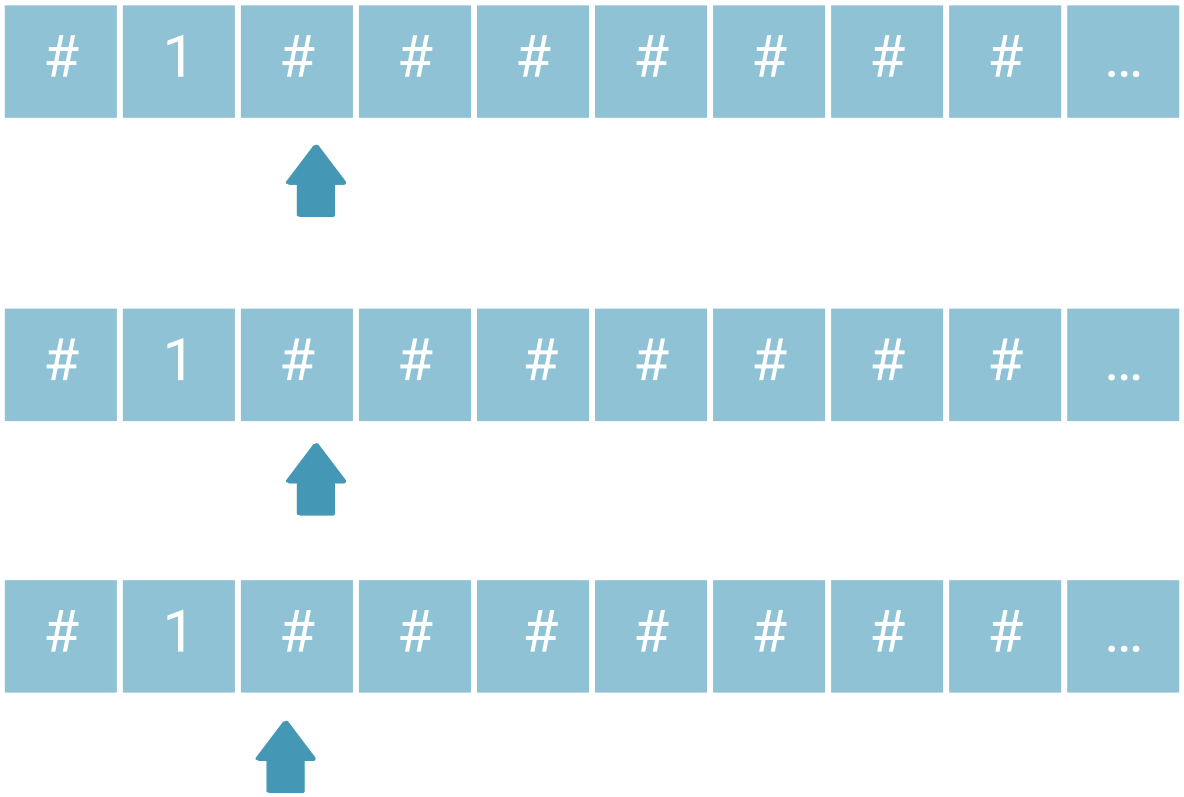


M_1

M_2

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$



M_1

M_2

סגירות הכרעה תחת פעולת שירשור

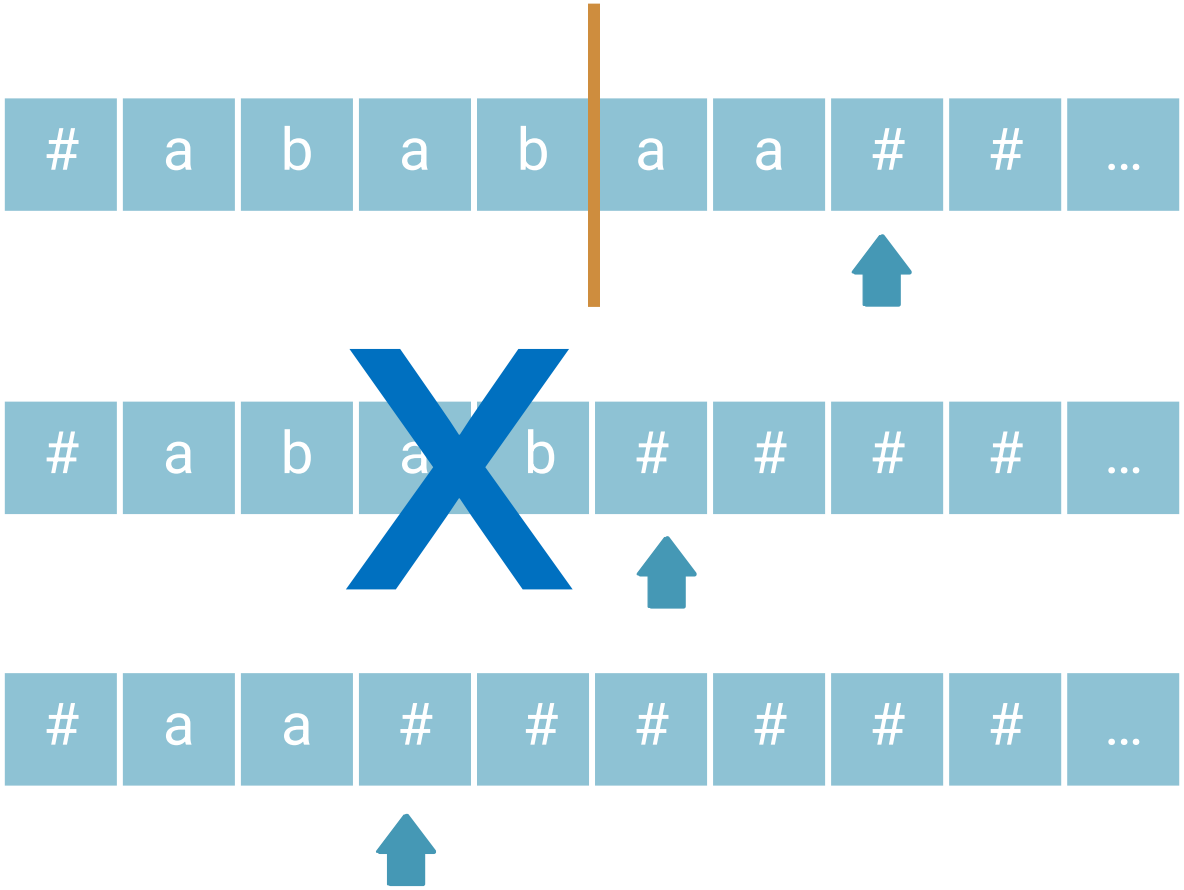
- התחלת הרעיון: לM_{LL} יהיו 3 סרטים: I סרט קלט פלט
  II סרט עבודה ל M_1
  III סרט עבודה ל M_2

נרצה שM_{LL} תעתיק חלק מהקלט מסרט I לסרט II ואת שאר הקלט לסרט III בסדר ישר. היא תפעיל את M_1 על סרט II ואת M_2 על סרט III. אם שתי המכונות החזירו בפלט שלהן 1 , M תסיים את עבודתה עם כתיבת 1 על סרט I שניקתה.

מה חסר ברעיון זה?

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$

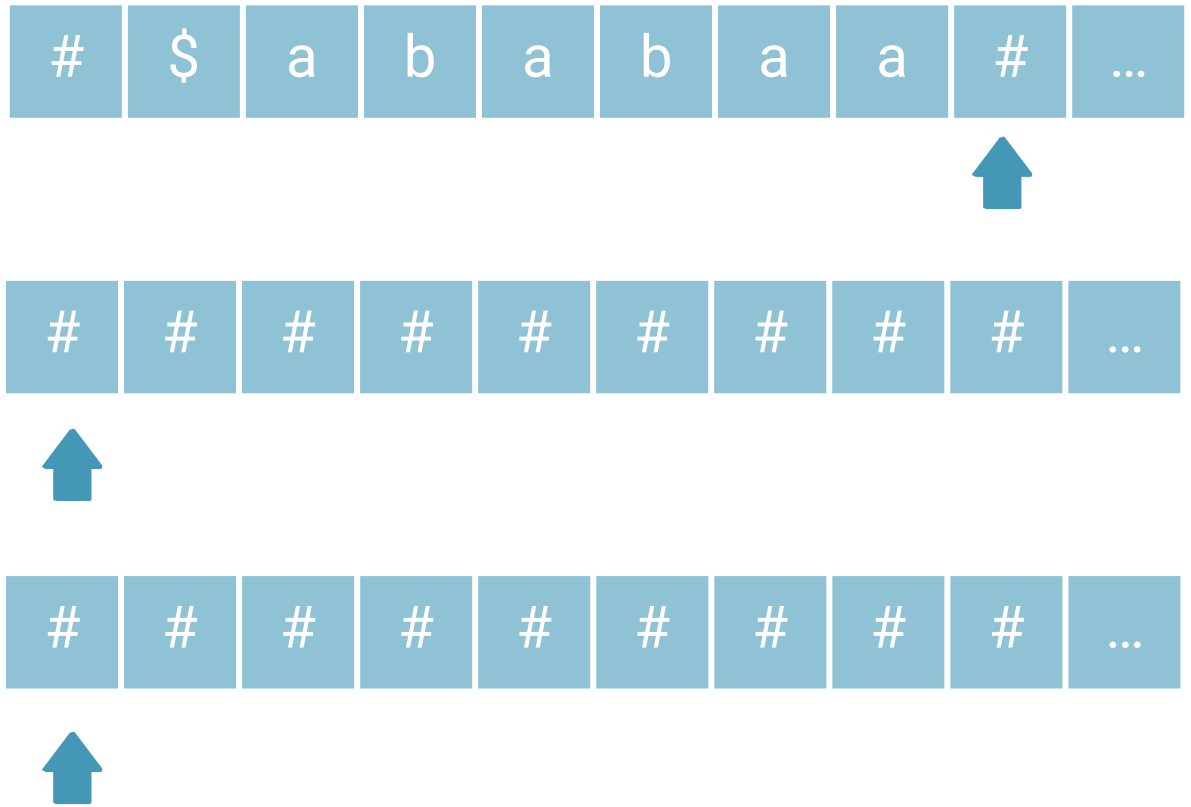


M_1

M_2

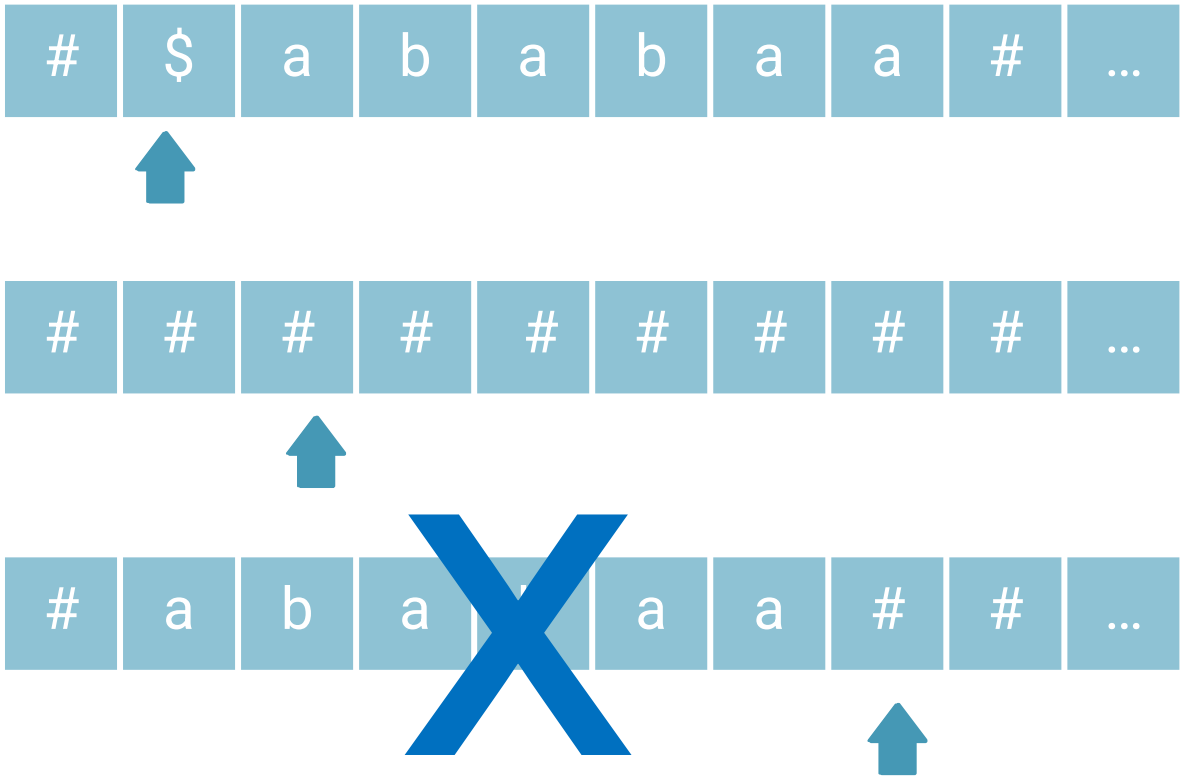
$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$



$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$

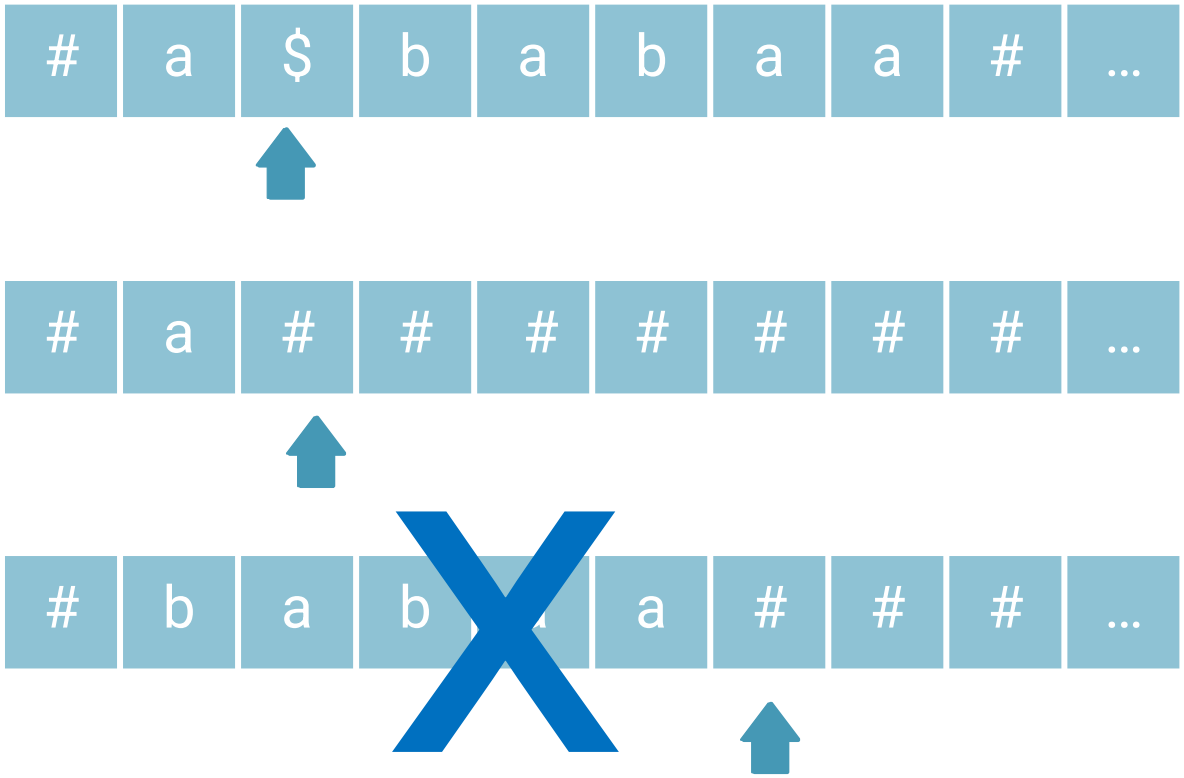


M_1

M_2

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$

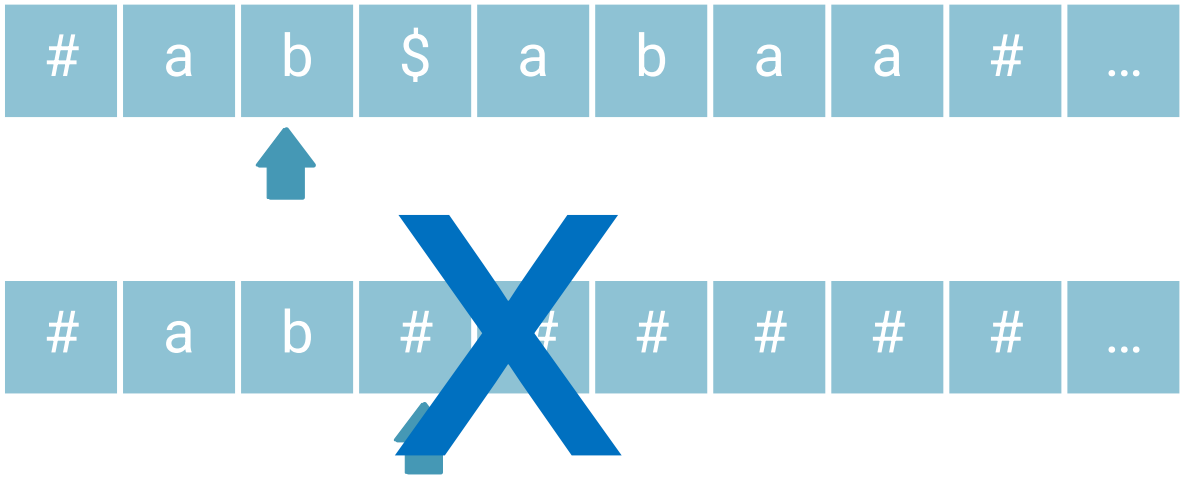


M_1

M_2

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

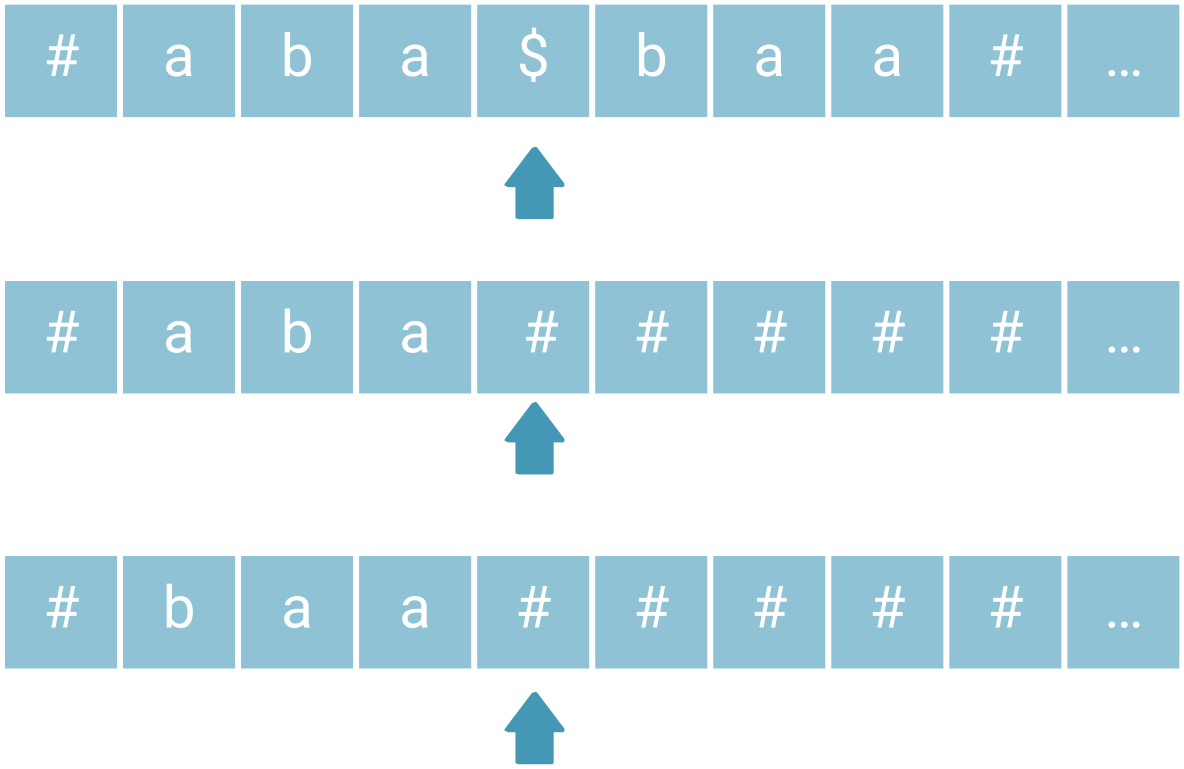
$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$



M_1

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$

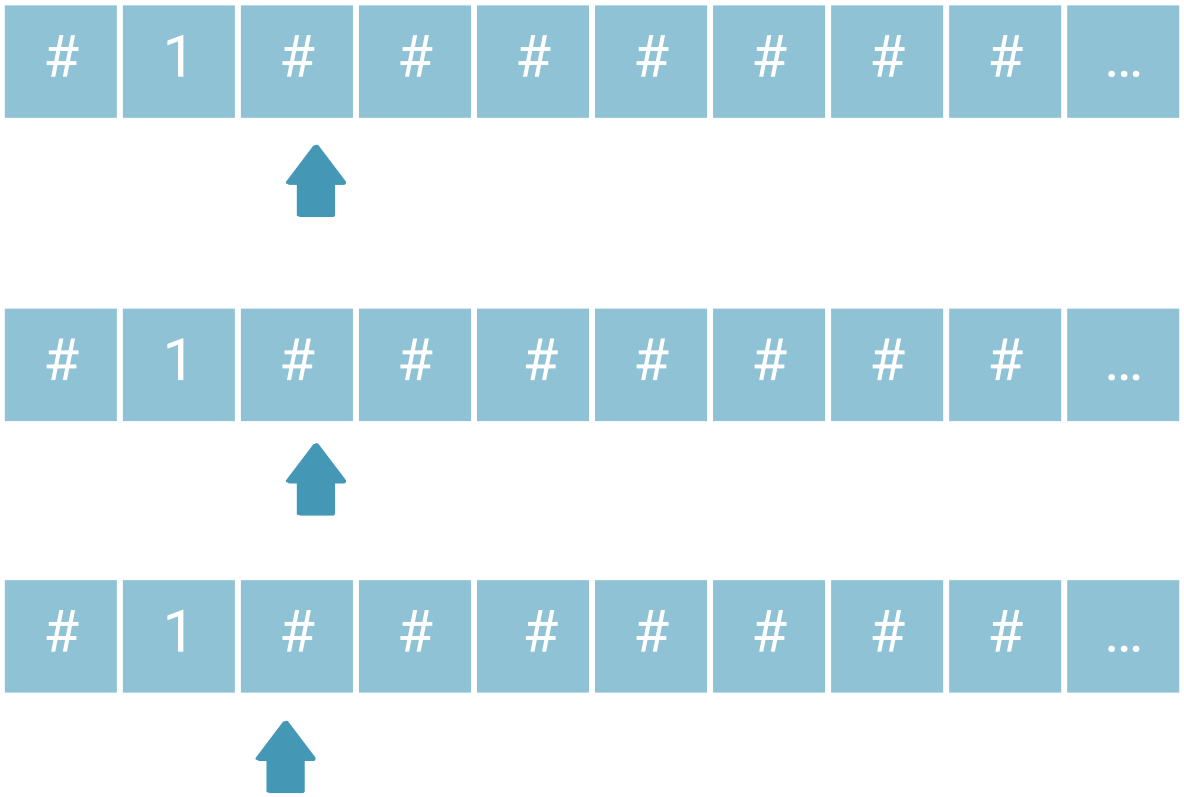


M_1

M_2

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$



M_1

M_2

תיאור מכונה M_{LL} להכרעת L לפי M_1, M_2

- הכנה:

1. M_{LL} תזיז את הקלט מקום אחד ימינה.
2. M_{LL} תכתוב תו חדש $ במשבצת השנייה משמאל בסרט.

תיאור מכונה M_{LL} להכרעת L לפי M_1, M_2

- בדיקת תת מילה שמאלית אם שייכת לL_1

3. M_{LL} הולכת שמאלה עד הקצה השמאלי של הסרט (#) תוך כדי שעוקפת את ה$.

4. M_{LL} מעתיקה את תוכן סרט I משמאל לימין, מה# עד ה$ לסרט II בהילוך משמאל לימין בשני הסרטים.

5. M_{LL} מפעילה את M_1 על סרט II.

תיאור מכונה M_{LL} להכרעת L לפי M_1, M_2

- בדיקת תוצאת הקצת על החלק השמאלי של הקלט

6. כאשר M_1 הגיעה לh_1 אזי M_{LL} הולכת צעד שמאלה בסרט II לראות מהו הפלט של M_1 :

א. אם כתוב בסרט II 1, M_{LL} עוברת לשלב 7 [בדיקת תת המילה השנייה].

ב. אם כתוב בסרט II 0, M_{LL} עוברת לשלב 10[הכנת חלוקה נוספת הבאה].

תיאור מכונה M_{LL} להכרעת L לפי M_1, M_2

בדיקת תת מילה ימנית אם שייכת לL2

7. M_{LL} מעתיקה את תוכן סרט I מה$ ימינה עד ה# הימנית לסרט III בהילוך משמאל לימין בשני הסרטים.

7. M_{LL} מפעילה את M_2 על סרט III.

8. כאשר M_2 הגיעה לh_2 אז M_{LL} הולכת צעד שמאלה בסרט III לראות מהו הפלט של M_2:

א. אם כתוב בסרט III 1, M_{LL} מנקה את סרט I, כותבת 1 ועוצרת.

ב. אם כתוב בסרט III 0, M_{LL} עוברת לשלב 10 [הכנת חלוקה נוספת הבאה].

תיאור מכונה M_{LL} להכרעת L לפי M_1, M_2

החלוקה הנוכחית לא הצליחה, ננסה את החלוקה הבאה

10. אם אחת המכונות החזירה 0, M_{LL} מזיזה את תו ה$ בסרט I מקום אחד ימינה.

א. אם החליפה את ה$ ב#, M_{LL} מנקה את סרט 1 מחזירה 0 ועוצרת.

ב. אם החליפה את ה$ בתו אחר, cסרטים II, III הראש עומד מימין ל# בקצה השמאלי ורק נכתוב שם #. M_{LL} חוזרת לשלב 3.

מתקיים: **אם $w \in LL$** [הקלט בשפה ולכן M_{LL} צריכה לעצור ולכתוב 1]

משמע קיימת חלוקה של הקלט w לשתי תתי מילים $w=w_1w_2,\ w_1 \in L_1\ w_2 \in L_2$.

היות שאנו מנסים את כל החלוקות של w לשתי תתי מילים על ידי החלפת התו המפריד לכל אורך המילה, בהכרח נמצא חלוקה זו של w ואז את החלק השמאלי של w שהוא w_1 נעתיק לסרט II ונפעיל עליו את מכונה M_1 בשלב 5.

כיוון ש $w_1 \in L_1$ M_1 תכתוב על סרט II 1 ותעצור. כשM_{LL} תראה בסרט II פלט 1 היא תעבור לשלב 7 ותעתיק את החלק הימני של w שהוא w_2 לסרט III ותריץ עליו את M_2 בשלב 8. מכיוון ש$w_2 \in L_2$ כש M_2 תעבוד על קלט זה, היא תכתוב על סרט III 1 ותעצור.

כש M_{LL} תראה בסרט III פלט 1 היא תעבור לשלב 9, תנקה את סרט I תכתוב עליו 1 ותעצור.

מתקיים: **אם $w \notin LL$** [הקלט אינו בשפה ולכן M_{LL} צריכה לעצור ולכתוב 0]

משמע **לא קיימת** חלוקה של הקלט w לשתי תתי מילים $w=w_1w_2,\ w_1 \in L_1\ w_2 \in L_2$.

למרות שאנו מנסים את כל החלוקות של w לשתי תתי מילים, בהכרח לא נמצא אף חלוקה כזו של w. בכל חלוקה שננסה

א. או שהחלק משמאל ל$ w_1 אינו שייך לL_1 ולכן M_1 שתופעל על w_1 בשלב 5 תכתוב 0 על סרט II ואז בשלב 6 כשM_{LL} תראה בסרט II פלט 0 היא תעבור לשלב 10.

ב. או שהחלק מימין ל$ w_2 אינו שייך לL_2 ולכן M_2 שתופעל על w_2 (במקרה ש $w_1 \in L_1$) תכתוב 0 על סרט III ואז בשלב 9 כשM_{LL} תראה בסרט II פלט 0 היא תעבור לשלב 10.

כך נבדוק את כל החלוקות של w לשתי מילים ולבסוף בשלב 10 נחליף את ה$ ב# הימנית ואז M_{LL} תכתוב 0 ותעצור.

מה נלמד היום?

- מהי הכרעה?
- סגירות הכרעה תחת Reverse
- סגירות הכרעה לשירשור
- מהי קבלה?
- מסקנות לגבי הכרעה וקבלה
- סגירות קבלה תחת Reverse

הגדרת קבלה במכונה דטרמיניסטית

- תהי L שפה ב Σ^* ותהי M מכונת טיורינג.
- M **מקבלת** את L אם לכל $w \in \Sigma^*$ M עוצרת על קלט w $\Leftrightarrow$ $w \in L$.

כלומר בהנתן קלט, **אם הוא שייך לשפה L, מכונה M שעובדת עליו תעצור**

ואם הקלט אינו שייך לשפה L, מכונה M שעובדת עליו אינה עוצרת.

שפה L היא שפה הניתנת לקבלה, אם קיימת מ"ט המקבלת אותה.

- עבור מכונה M נסמן ב $L(M)$ את השפה ש M מקבלת.

סיכום ההגדרות

מכונה ש**מכריעה** שפה L

$w \in L$ → עוצרת וכותבת 1 על סרט הפלט

$w \notin L$ → עוצרת וכותבת 0 על סרט הפלט

מכונה דטר' ש**מקבלת** שפה L

$w \in L$ → עוצרת

$w \notin L$ → לא עוצרת

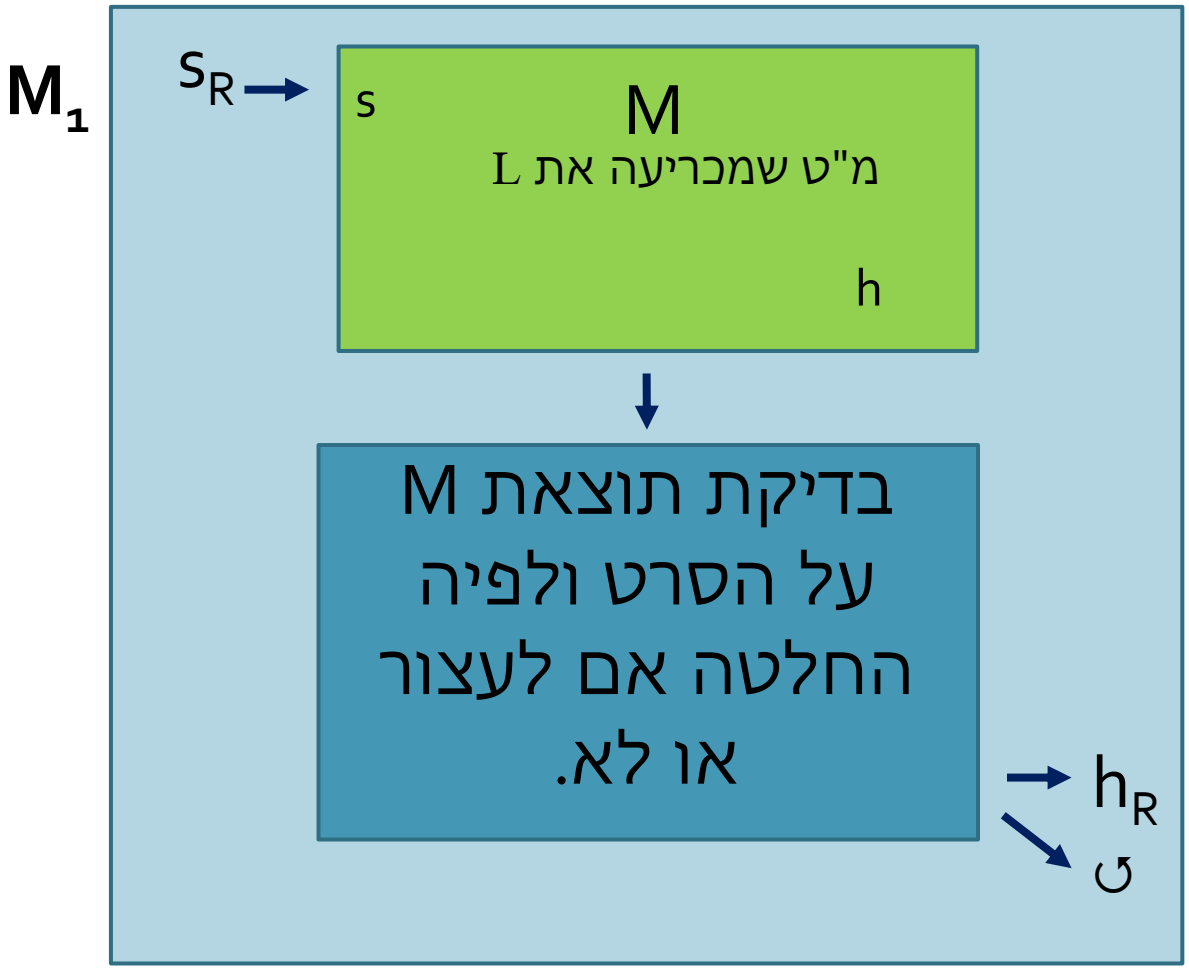
מסקנות

- האם כל מכונת טיורינג **מכריעה** שפה?
- האם כל מכונת טיורינג **מקבלת** שפה?
- תהי מכונת טיורינג M ש**מכריעה** שפה L.

איזו שפה M מקבלת?

טענה: אם שפה L ניתנת להכרעה ⇦ שפה L ניתנת לקבלה

- הוכחה: תהי שפה L הניתנת להכרעה, משמע קיימת מ"ט $M=(Q,\Sigma,\delta,s,h)$ **שמכריעה** את השפה L. נבנה באמצעות M את $M_1=(Q_1,\Sigma_1,\delta_1,s_1,h_1)$ מ"ט **שמקבלת** את השפה L.


M_1
s_R
s
M
מ"ט שמכריעה את L
h
בדיקת תוצאת M
על הסרט ולפיה
החלטה אם לעצור
או לא.
h_R
↺

טענה: אם שפה L ניתנת להכרעה ⇦ שפה L ניתנת לקבלה

- הוכחה: תהי שפה L הניתנת להכרעה, משמע קיימת מ"ט (Q,Σ,δ,s,h) =M שמכריעה את השפה L. נבנה באמצעות M את $(Q_1,\Sigma_1,\delta_1,s_1,h_1)$ =M_1 מ"ט שמקבלת את השפה L.
- נגדיר $\Sigma_1=\Sigma$, $s_1=s$, $Q_1=Q \cup \{ check, loop, h_1\}$,
- $\delta_1 = \delta \cup \{(h,\#) \rightarrow (check, L), (check, 1) \rightarrow (h_1,R),$

$(check, \#) \rightarrow (loop, \#), (loop, \#) \rightarrow (loop,\#) \}$

מתקיים: **אם $w \in L$** [הקלט בשפה ולכן M_1 צריכה לעצור]

מכונה M שרצה על w תעצור עם פלט 1 וכשM_1 תבדוק את הפלט של M ותראה 1 על הסרט M_1 תעצור.

אם $w \notin L$ [הקלט לא בשפה ולכן M_1 צריכה לא לעצור]

- מכונה M שרצה על w תעצור עם פלט 0 וכש M_1 תבדוק את הפלט של M ותראה 0 על הסרט M_1 תגרום לעצמה להיכנס ללולאה, כלומר לא תעצור.

מה נלמד היום?

- מהי הכרעה?
- סגירות הכרעה תחת Reverse
- סגירות הכרעה לשירשור
- מהי קבלה?
- מסקנות לגבי הכרעה וקבלה
- סגירות קבלה תחת Reverse

סגירות קבלה תחת פעולת reverse

- תהי L שפה בΣ^* הניתנת לקבלה. האם השפה L^R ניתנת לקבלה?

כאשר $L^R = \{w \mid w = x^R \text{ for } x \in L\}$

לדוגמא: עבור $\Sigma=\{a,b\}$ נניח שקיימת מ"ט ש**מקבלת** את $L= \{ a^i b^j \mid i > j\}$

האם מתקיימת סגירות, כלומר האם בהכרח קיימת מ"ט ש**תקבל** את

$L^R= \{ b^j a^i \mid i > j\}$?

סגירות קבלה – דרך ההוכחה

- תהי L שפה בΣ^* הניתנת לקבלה. הוכח/י כי השפה L^R ניתנת לקבלה
- **<u>הוכחה</u>**:1. L שפה הניתנת לקבלה, משמע קיימת מ"ט M **שמקבלת** את השפה L. נבנה באמצעות M את M_R מ"ט **שמקבלת** את השפה L^R

2. רעיון המכונה: ?????

3. לסיום יש להראות ש:אם $w \in L^R$ אזי M_R **תעצור.**

אם $w \notin L^R$ אזי M_R **לא תעצור.**

abb $\xrightarrow{\text{Reverse}}$ bba $\xrightarrow{\text{Reverse}}$ abb

שייכת ל L שייכת ל L^R שייכת ל L

יש להראות ש:אם $w \in L^R$ אזי M_R תעצור

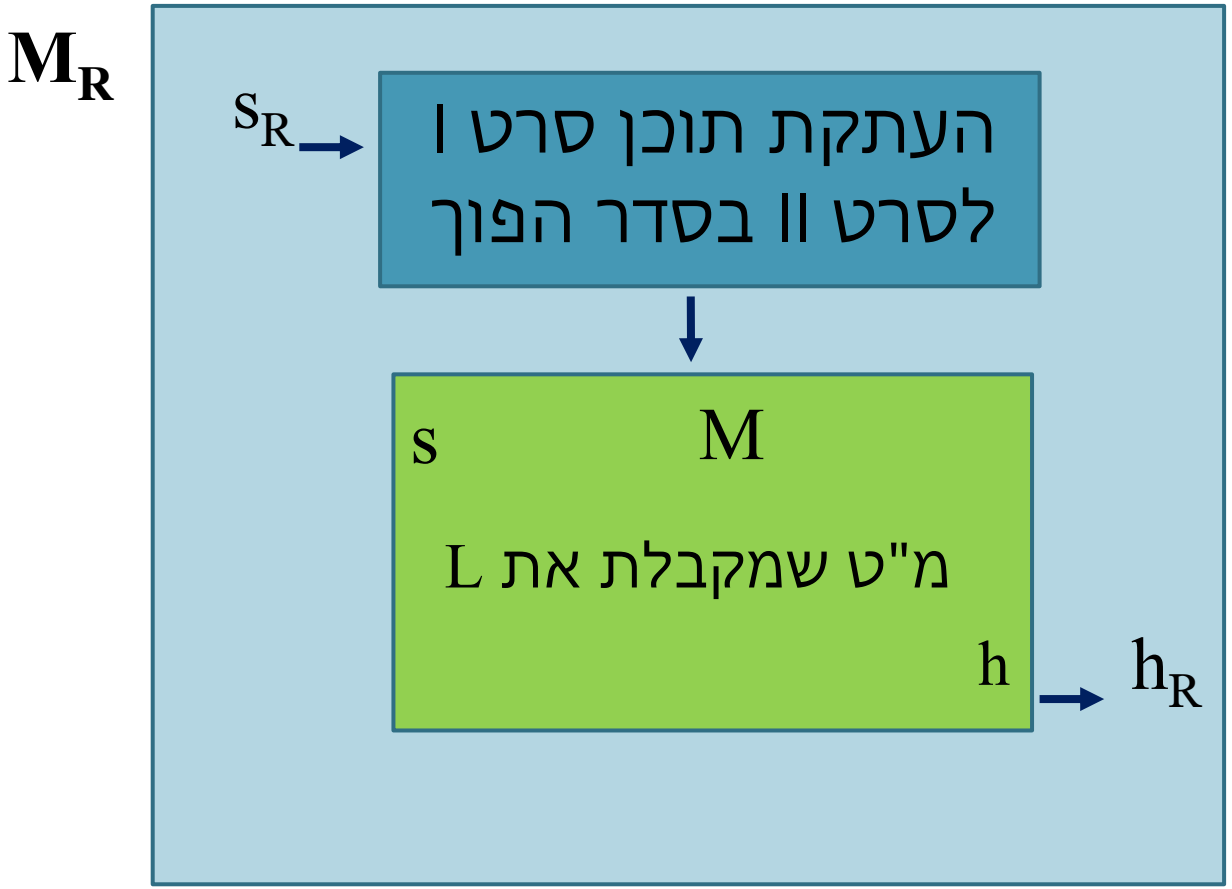
אם $w \notin L^R$ אזי M_R לא תעצור

סגירות קבלה תחת פעולת reverse

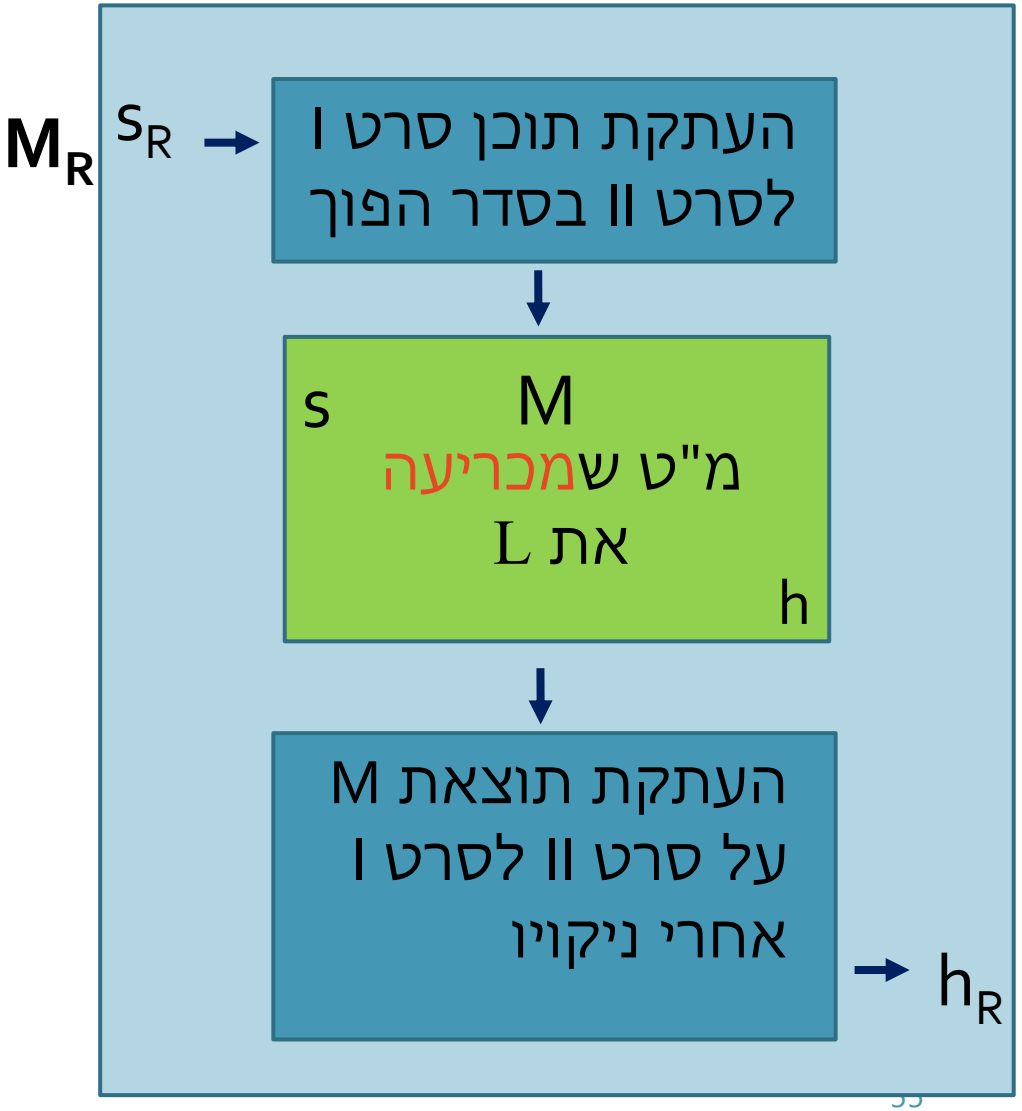
הוכחה: L שפה הניתנת לקבלה, משמע קיימת מ"ט M **שמקבלת** את השפה L.

נבנה באמצעות M את M_R מ"ט **שמקבלת** את השפה L^R

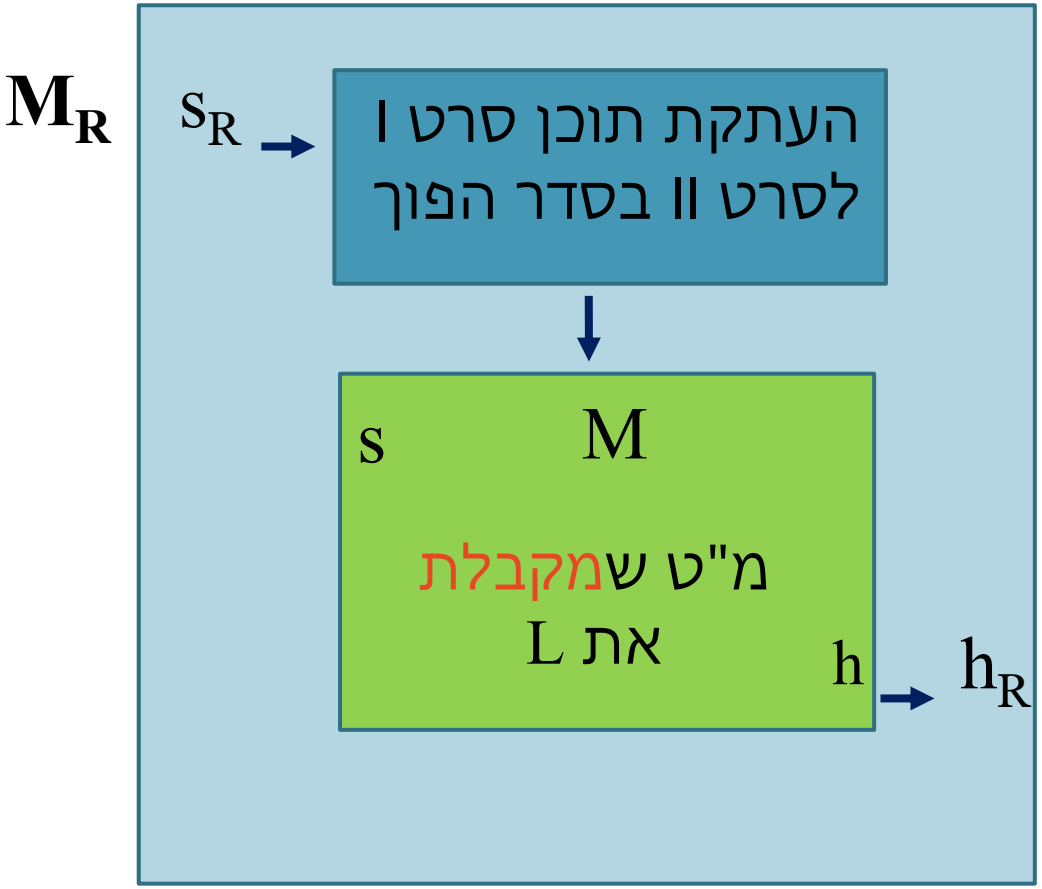
רעיון המכונה באופן כללי: לM_R יהיו שני סרטים. הראשון סרט קלט פלט והשני סרט עבודה. M_R תעתיק את הקלט מסרט I לסרט II בסדר הפוך ותפעיל עליו את מכונה M. אם M תסיים את עבודתה ותעצור, M_R תעצור גם היא.


M_R
s_R
העתקת תוכן סרט I
לסרט II בסדר הפוך
s
M
מ"ט שמקבלת את L
h
h_R

הכרעת L^R



קבלת L^R



$\delta_R = \{$

מצב	תו סרט I	תו סרט II	מצב חדש	פעולה I	פעולה II
s_R	#	#	Copy	L	R
Copy	σ	#	Go	#	σ
Go	#	σ	Copy	L	R
Copy	#	#	s	R	#
h	#	#	h_R	#	#

$\}$

$\cup \ \{(q,\#, \sigma) \rightarrow (p, \ \#, A) \mid \text{for every } (q, \sigma) \rightarrow (p, A) \in \delta\}$

$Q_R = Q \ \cup \ \{s_R, h_R, \text{Copy}, \text{Go}\}, \quad \Sigma_R = \Sigma$

מתקיים: **אם $w \in L^R$** [הקלט בשפה ולכן M_R צריכה לעצור] משמע $w^R \in L$.

מכונה M_R כתבה על סרט II את w^R ועליה הפעילה את M ולכן M תעצור ובעקבותיה M_R תעצור.

אם $w \notin L^R$ [הקלט לא בשפה ולכן M_R צריכה לא לעצור] משמע $w^R \notin L$.

מכונה M_R כתבה על סרט II את w^R ועליה הפעילה את M. כיוון שהקלט של M אינו שייך לשפה L, M לא תעצור וממילא M_R לא תעצור, כי היא מריצה את M שאינה עוצרת.

משפט פוסט: תהי L שפה הניתנת לקבלה ו L^C (השפה המשלימה שלה) גם ניתנת לקבלה ⇦ L ניתנת להכרעה.

- <u>הנחה (שנוכיח בהמשך): קיימת מ"ט שיכולה להריץ מכונות טיורינג אחרות.</u>

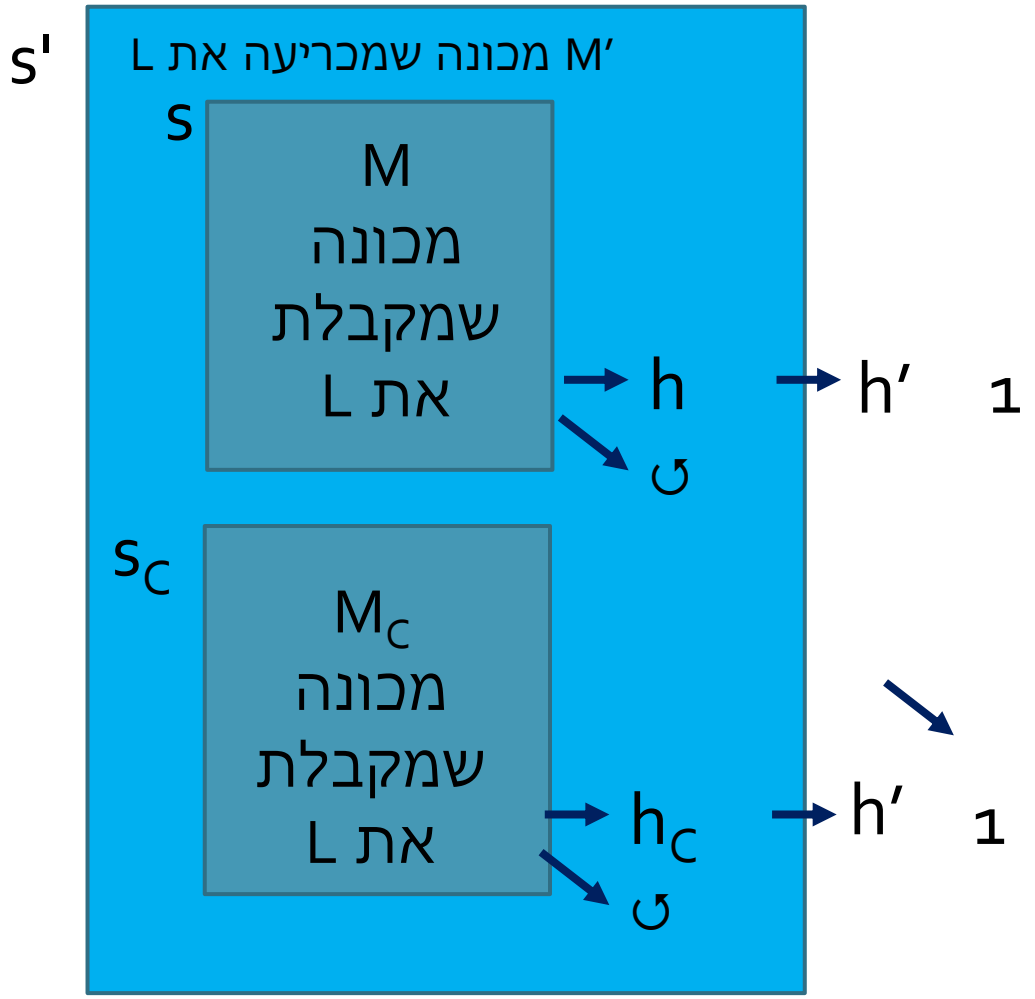
משפט פוסט: תהי L שפה הניתנת לקבלה ו L^C (השפה המשלימה שלה) גם ניתנת לקבלה ⇦ L ניתנת להכרעה.

- <u>הנחה (שנוכיח בהמשך): קיימת מ"ט שיכולה להריץ מכונות טיורינג אחרות.</u>

- הוכחה: L ניתנת לקבלה לכן קיימת מ"ט N_L **שמקבלת את L** (עוצרת על קלט השייך לL). גם L^C ניתנת לקבלה, לכן קיימת מ"ט N_{L^C} **שמקבלת את L^C** (עוצרת על קלט השייך לL^C).

- נבנה באמצעותן את M_L **שתכריע את L** (תעצור ותכתוב 1 על קלט השייך ל L/ תכתוב 0 על קלט שאינו שייך לL)

משפט פוסט: תהי L שפה הניתנת לקבלה ו L^C (השפה המשלימה שלה) גם ניתנת לקבלה ⇦ L ניתנת להכרעה.



מה הבעיה?

הוכחת משפט פוסט

- רעיון ההוכחה : M תסמלץ הרצת שתי מכונות הקבלה N_{LC} N_L על קלט w. כל קלט שייך או לL או לL^C השפה המשלימה של L, לכן אחת המכונות חייבת לעצור. כשנזהה איזו מכונה עצרה, נדע אם הקלט שייך לL או ל L^C וכך M תדע מה לכתוב על הסרט הראשון שלה אותו תנקה לפני הכתיבה, ולאחר מכן M תעצור.
- בעיה: כיצד נדע עם איזו מכונה להתחיל לעבוד? ואם לא תעצור? לא נוכל להגיע לשלב הפעלת המכונה השניה...

רעיון בניית מכונה M להכרעת L לפי N_L, N_{LC}

- לM יהיו 4 סרטים: I סרט קלט פלט

  II סרט עבודה ל N_L

  III סרט עבודה ל N_{LC}

  IV סרט מונה צעדי הרצה

- שלבי עבודת M:

1. כותבת #1# על סרט המונה.

2. מעתיקה תוכן סרט I לסרט II בסדר ישר. (זזה בסרט I שמאלה עד # ומעתיקה ממנו בהילוך ימינה לסרט II)

רעיון בניית מכונה M להכרעת L לפי N_L, N_{LC} המשך

3. M מפעילה את N_L על סרט II מספר צעדים כמספר התווים בסרט המונה.
4. אם N_L הגיעה ל h_L אזי M עוצרת וכותבת 1 על סרט הפלט, לאחר שניקתה אותו.
5. אם N_L לא עצרה במספר הצעדים הנוכחי, M מעתיקה את תוכן סרט I לסרט III בסדר ישר .
6. M מפעילה את N_{LC} על סרט III מספר צעדים כמספר התווים בסרט המונה.
7. אם N_{LC} הגיעה ל h_{Lc} אז M עוצרת וכותבת 0 על סרט הפלט, לאחר שניקתה אותו.
8. אם N_{LC} לא עצרה במספר הצעדים הנוכחי, M מעלה את תוכן המנה ב1, מנקה את סרטים II, III וחוזרת לשלב 2.

✓מתקיים: **אם $w \in L$** ⇦ לאחר מספר סופי של צעדי ריצה N_L תעצור על הקלט w. ⇦ מכונה M שתזהה שN_L עצרה, תנקה את הסרט הראשון תכתוב עליו 1 ותעצור.

✓ **אם $w \notin L$** ⇦ לאחר מספר סופי של צעדי ריצה N_{LC} תעצור על הקלט w. ⇦ מכונה M שתזהה שN_{LC} עצרה, תנקה את הסרט הראשון תכתוב עליו 0 ותעצור.

קיבלנו מכונה M שמכריעה את השפה L.